



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2023

Práctica 5: Integrales impropias.

1. Para $a > 0$, determine el carácter de la integral impropia $\int_a^\infty x^r dx$, para los diferentes valores reales del parámetro r . Además, halle el valor de las que resulten convergentes.

2. Demuestre que las siguientes integrales impropias son convergentes:

a) $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$

b) $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$.

3. Suponga que f es una función continua en $\mathbb{R}$ tal que existe $\int_0^\infty f(x)dx = I$. ¿Qué puede decirse de $\int_{-\infty}^\infty f(x)dx$ si f es par? ¿Y si f es impar?

4. Pruebe que si existe $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y la integral impropia $\int_a^\infty f(x)$ es convergente, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

5. Si f y g son dos funciones reales no negativas definidas en $[a, \infty)$, entonces valen las siguientes afirmaciones.

a) La integral impropia $\int_a^\infty f(x) dx$ converge si y sólo si existe una constante $M > 0$ tal que, $\int_a^b f(x)dx \leq M$ para todo $b \geq a$.

b) Suponga que se verifica la desigualdad $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \geq a$. Entonces,

i) si la integral impropia $\int_a^\infty f(x)dx$ converge, entonces también es convergente la integral impropia $\int_a^\infty g(x)dx$,

ii) por otro lado, si la integral impropia $\int_a^\infty g(x)dx$ es divergente, entonces también lo es la integral impropia $\int_a^\infty f(x)dx$.

c) Más aún, muestre que si existe $c > 0$, tal que $g(x) \leq c f(x)$ para todo $x \geq a$, también valen los enunciados del ítem b).

d) Si $g > 0$ y existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0$, entonces $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x)dx$ comparten carácter.

6. Decida si son convergentes las siguientes integrales impropias:

a) $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$

b) $\int_0^\infty \frac{x}{1+x^{3/2}} dx$

c) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

d) $\int_0^\infty x e^{-x} dx$

7. Pruebe que para cada $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$.

8. Para $a > 0$, determine el caracter de las integrales impropias $\int_0^a \frac{1}{x^r} dx$ para los diferentes adecuados valores de $r > 0$, y halle el valor de las convergentes.
9. a) Halle $\int_a^0 |x|^r dx$ para $a < 0$ y $-1 < r < 0$.
- b) Demuestre que $\int_0^\infty x^r dx$ nunca tiene sentido. Distinga los casos $r > 0$, $-1 < r < 0$ y $r < -1$.